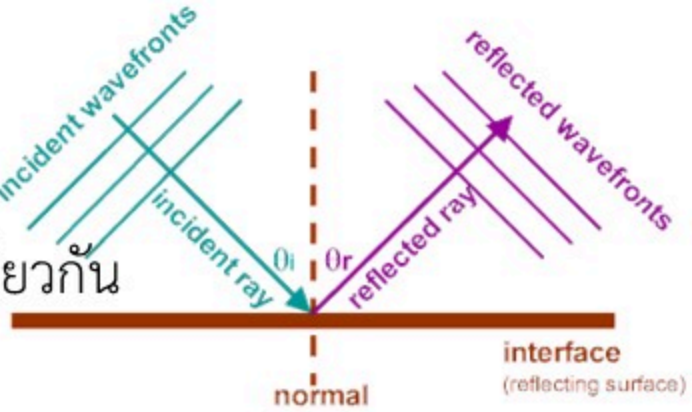
ปรากฏการณ์คลื่น

- การสะท้อนและการทะลุผ่าน
- การหักเห
- การเลี้ยวเบน
- การแทรกสอด
  - หลักการรวมกันของคลื่น
  - คลื่นนิ่ง
  - การสั่นพ้อง

การสะท้อนของคลื่น (REFLECTION OF WAVES)

- เมื่อคลื่นเดินทางเปลี่ยนตัวกลาง คลื่นส่วนหนึ่งจะเกิดการการสะท้อนและอีกส่วนหนึ่งจะเกิดการหักเห (ทะลุผ่าน)
- กฎการสะท้อนคลื่น
  - มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอ
  - รังสีตกกระทบ เส้นปกติ รังสีสะท้อน อยู่ในระนาบเดียวกัน



- ลักษณะการสะท้อนของคลื่น
  - ความถี่ของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับความถี่ของคลื่นตกกระทบ
  - อัตราเร็วและความยาวคลื่นของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับอัตราเร็วและความยาวคลื่นของคลื่นตกกระทบ
- การสะท้อนของเสียง
  - จะเกิดขึ้นได้เมื่อ “ตัวสะท้อนมีขนาดใหญ่กว่า หรือ เท่ากับ ความยาวคลื่นเสียง”

การสะท้อนของคลื่น (REFLECTION OF WAVES)



ปลายยึดตึงไว้

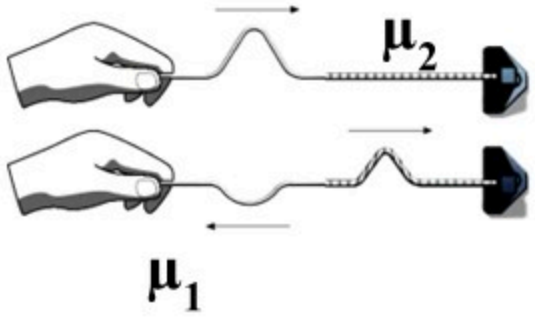
คลื่นสะท้อนที่ได้จะมีเฟสเปลี่ยนไป 180 องศา



ปลายปล่อยไว้

คลื่นสะท้อนที่ได้จะมีเฟสเดียวกันกับคลื่นกระทบ

การส่งผ่าน (TRANSMISSION)

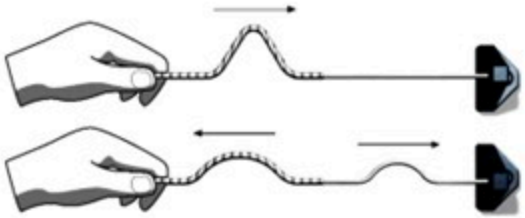


$\mu_1 < \mu_2$



คลื่นที่สะท้อนนจะมีเฟสเปลี่ยนไป 180 องศา

คลื่นส่งผ่านจะมีเฟสเดียวกันกับคลื่นกระทบ



$\mu_1 > \mu_2$

คลื่นที่สะท้อนจะมีเฟสเดียวกันกับคลื่นกระทบ

คลื่นส่งผ่านจะมีเฟสเดียวกันกับคลื่นกระทบ

การหักเห (REFRACTION)

- เมื่อคลื่นเปลี่ยนตัวกลางในการเคลื่อนที่
  - ความเร็วคลื่นและความยาวคลื่นเปลี่ยน
  - ความถี่เท่าเดิม
  - ทิศทางอาจเปลี่ยน
- **กฎของการหักเห**

$$\frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_r} = \frac{v_1}{v_2}$$

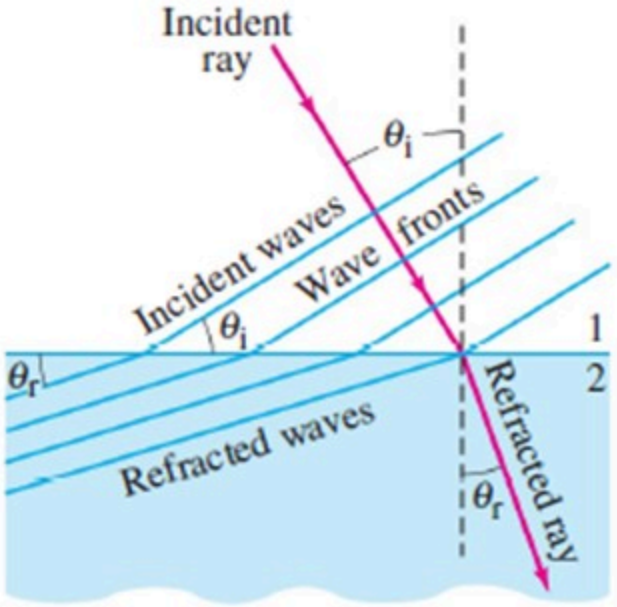
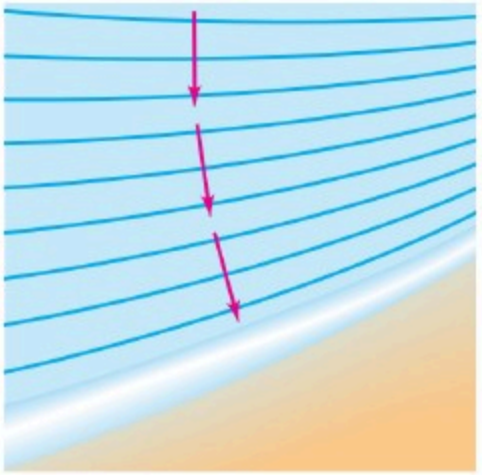


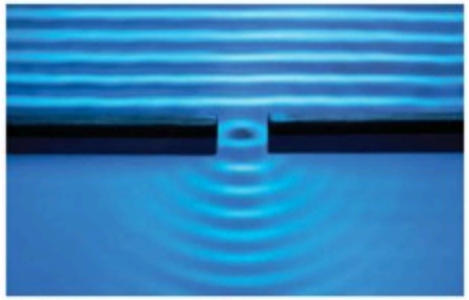
FIGURE 11–43 Water waves refract gradually as they approach the shore, as their velocity decreases. There is no distinct boundary, as in Fig. 11–42, because the wave velocity changes gradually.



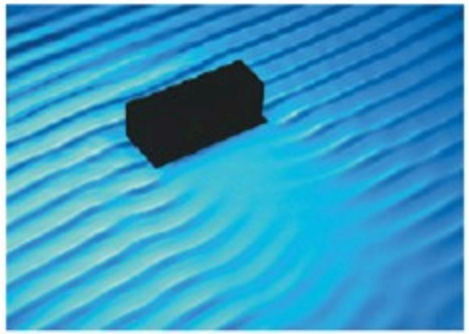


การเลี้ยวเบน (DIFFRACTION)

- คลื่นเกิดการกระจายออกเมื่อพอสิ่งกีดขวาง/ช่องเปิด
- การเลี้ยวเบนขึ้นกับ
  - ความยาวคลื่น (λ)
  - ขนาดของสิ่งกีดขวาง หรือ ช่องเปิด (d)

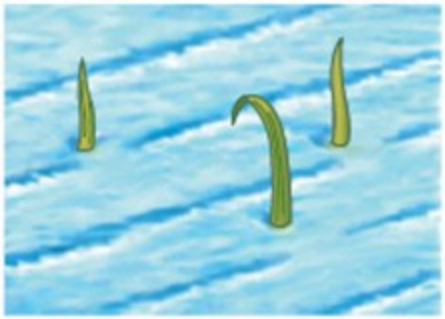


(a)



(b)

$\lambda >> d$



(a) Water waves passing blades of grass

คลื่นผ่านไปเสมือนไม่มีสิ่งกีดขวาง

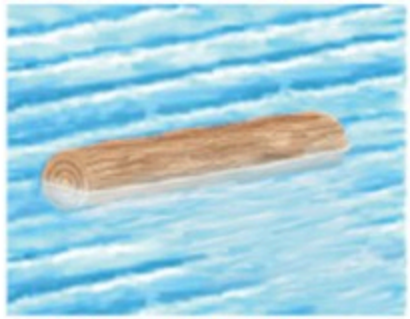
$\lambda > d$



(b) Stick in water

เกิดเงาคลื่นเล็กน้อย

$\lambda << d$



(c) Short-wavelength waves passing log

เกิดเงาคลื่นเป็นช่วงกว้าง

$\lambda < d$



(d) Long-wavelength waves passing log

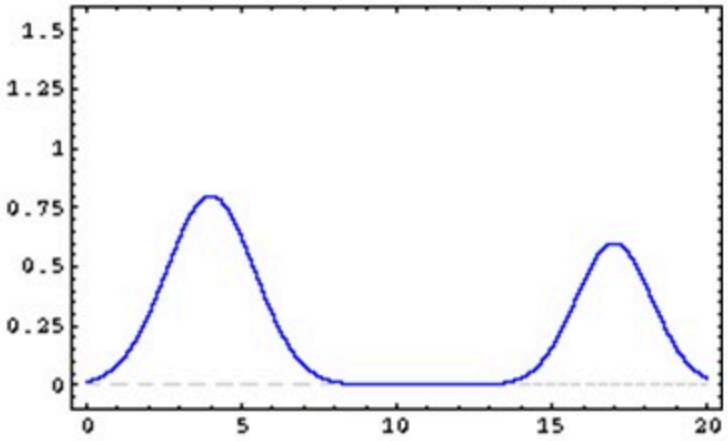
เกิดเงาคลื่นแคบลง

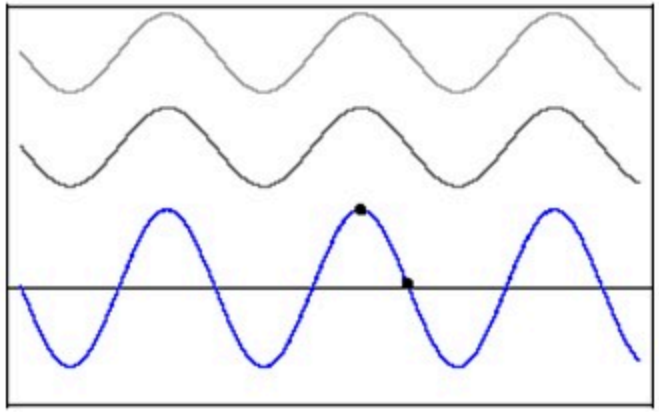
การแทรกสอด (INTERFERENCE)

- การรวมกันของคลื่นตั้งแต่สองคลื่นขึ้นไปที่มาพบกันในเวลาและตำแหน่งเดียวกัน
- คลื่นทั้งสองอาจมีสมบัติต่างกันแล้วได้คลื่นใหม่ที่มีสมบัติต่างจากคลื่นเดิม
- ใช้ หลักการซ้อนทับของคลื่น (principle of superposition)

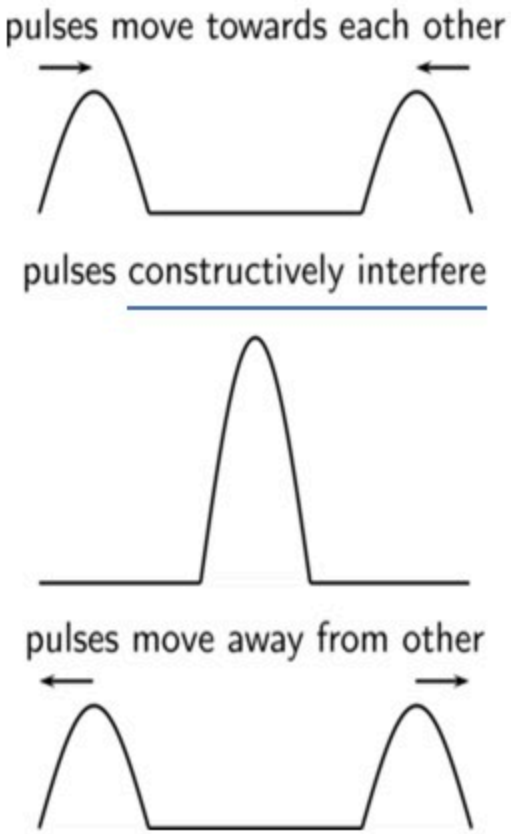
การกระจัดลัพธ์ของคลื่นลัพธ์เป็นผลรวมเชิงพีชคณิตของการกระจัดของคลื่นองค์ประกอบ

$$y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t)$$



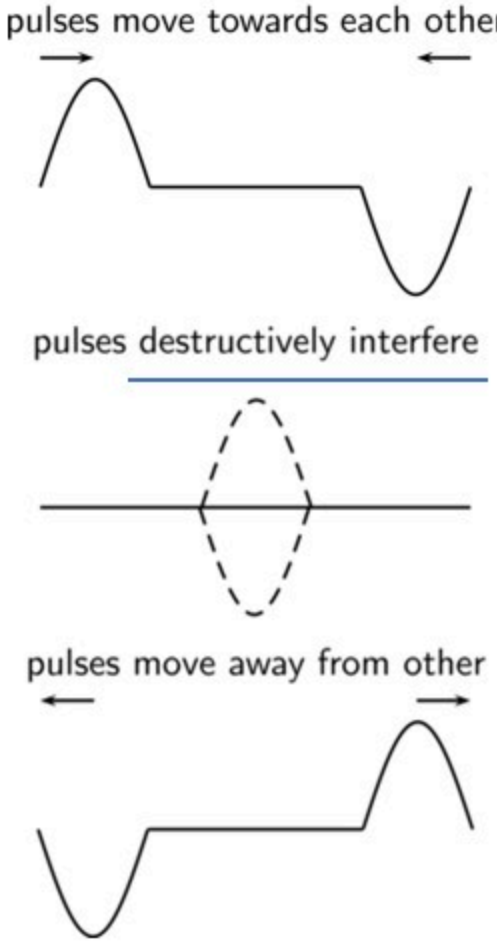


ตัวอย่างการรวมกันของคลื่นในเส้นเชือก



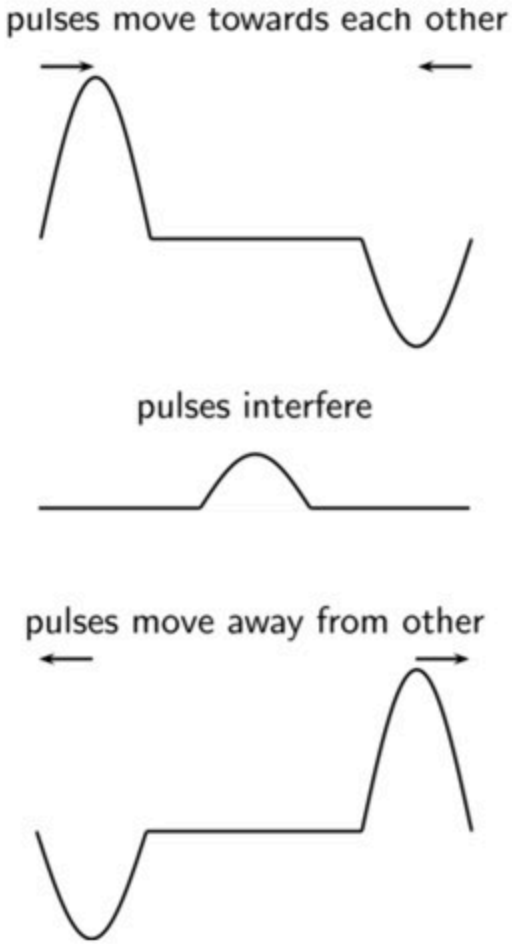
การรวมกันแบบเสริมกัน

destructive interference



การรวมกันแบบหักล้าง

destructive interference



การซ้อนทับของคลื่นรูปไซน์

- คลื่นรูปไซน์สองขบวน มี ω, A, v เท่ากัน เคลื่อนที่ไปในทางเดียวกัน แต่เฟสต่างกันเป็น ϕ

$$y_1 = A\sin(kx - \omega t)$$

$$y_2 = A\sin(kx - \omega t + \phi)$$

- ดังนั้น คลื่นลัพธ์

$$y = y_1 + y_2$$

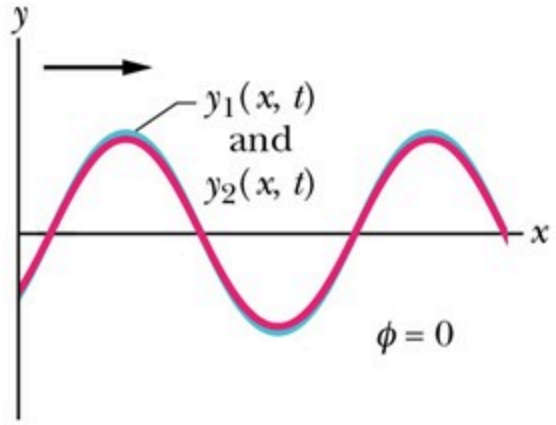
$$y = A\sin(kx - \omega t) + A\sin(kx - \omega t + \phi)$$

- จาก $\sin(B) + \sin(C) = 2\sin\left[\frac{1}{2}(B + C)\right]\cos\left[\frac{1}{2}(C - B)\right]$

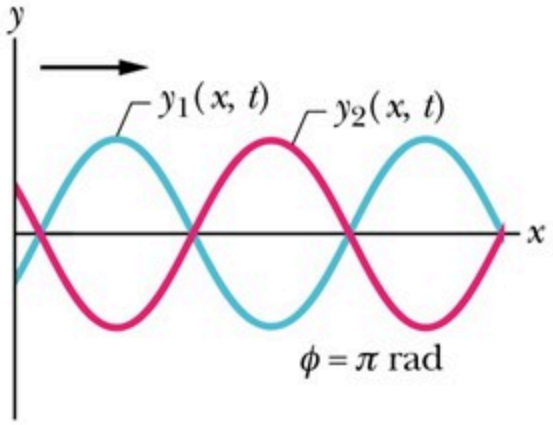
$$y = 2A\cos\frac{\phi}{2}\sin\left(kx - \omega t + \frac{\phi}{2}\right)$$

Amplitude รวม

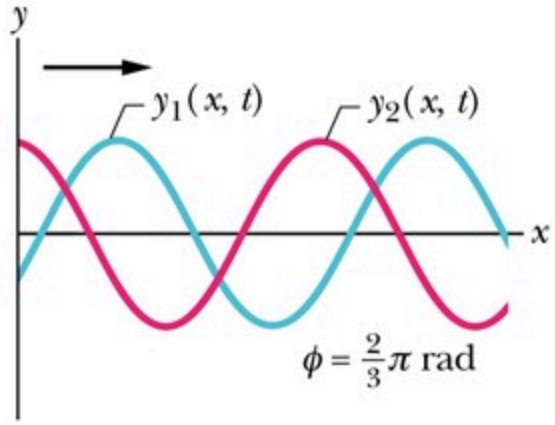
$$y = 2A\cos\frac{\phi}{2}\sin\left(kx - \omega t + \frac{\phi}{2}\right)$$



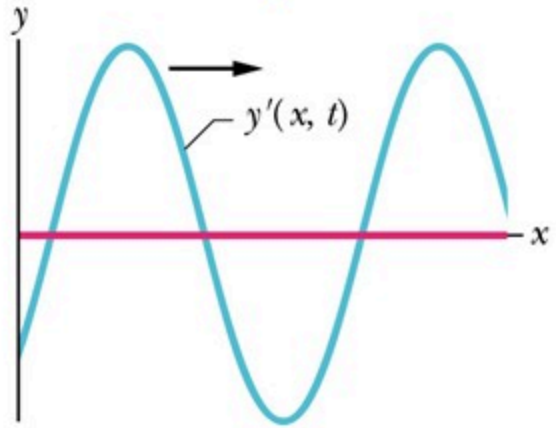
(a)



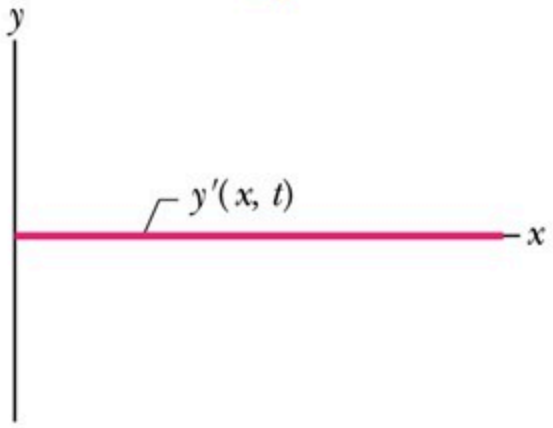
(b)



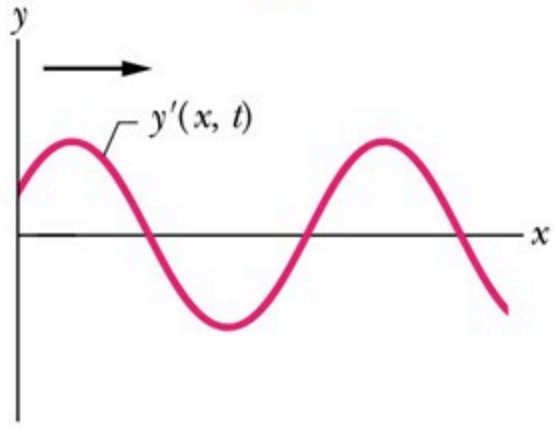
(c)



(d)



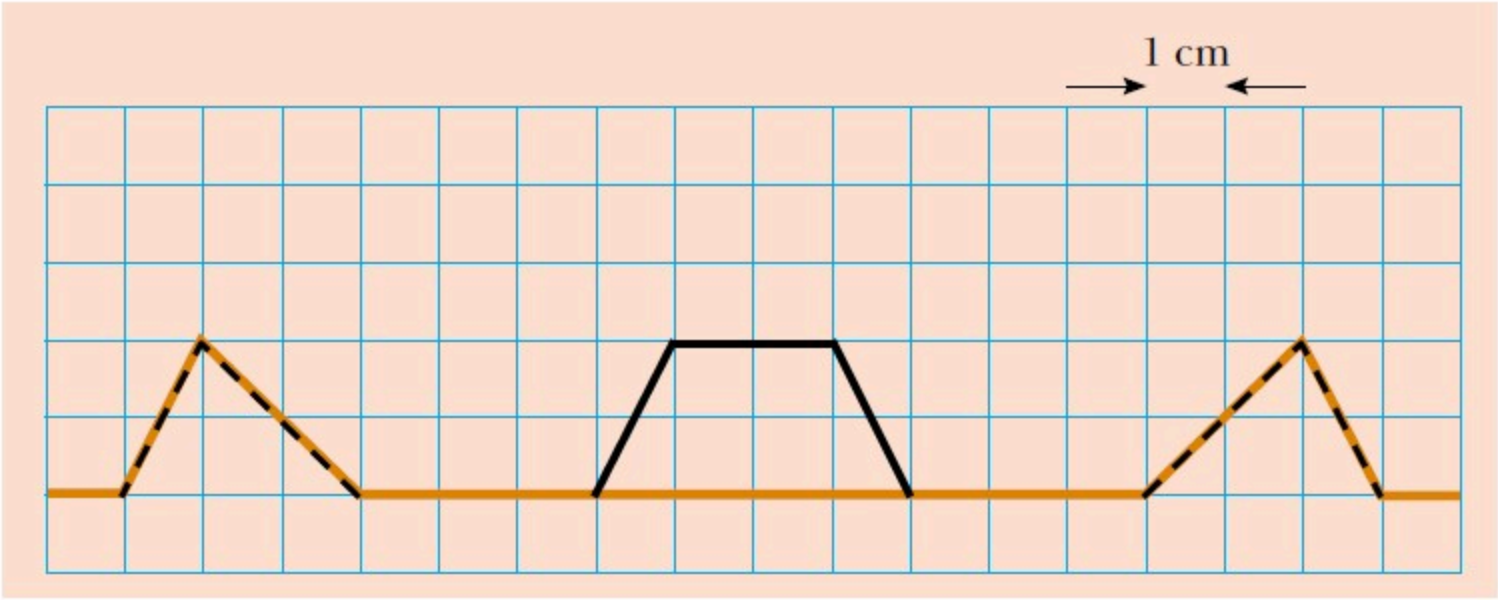
(e)



(f)

SAMPLE PROBLEM

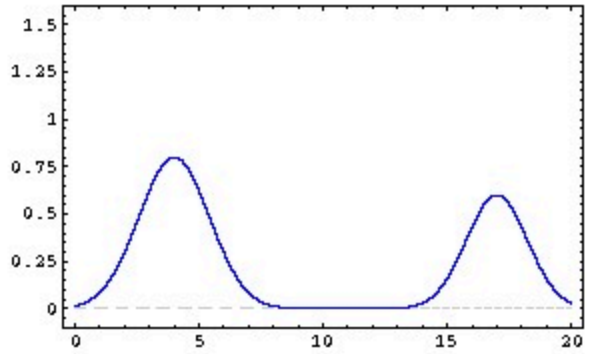
คลื่นดล A และ B กำลังเคลื่อนที่สวนทางกันด้วยอัตราเร็ว 10.00 cm/s ดังรูป จงเขียนคลื่นรวมเมื่อเวลาผ่านไป 0.6 s

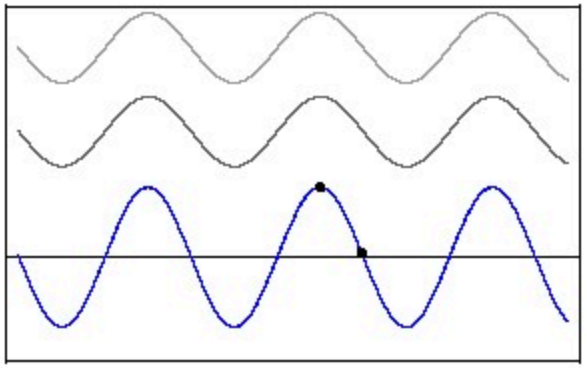


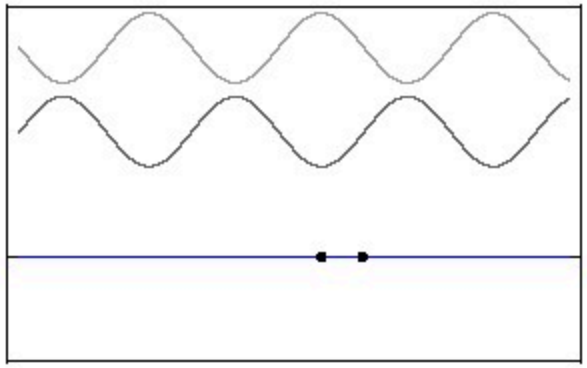
คลื่นเคลื่อนที่ได้ $s = vt = (10\frac{cm}{s}) \times (0.6\ s) = 6\ cm$ หรือ 6 ช่อง

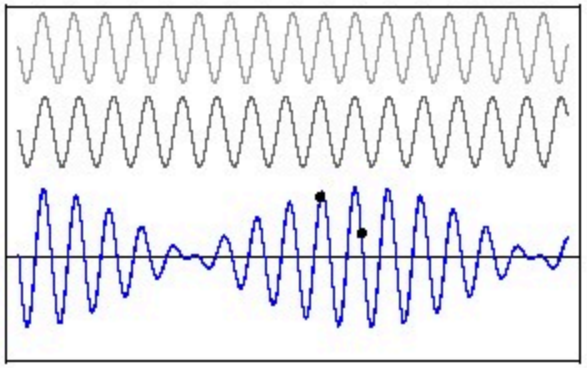
INTERFERENCE OF WAVES

การรวมกันของคลื่นในลักษณะต่างๆ









More: http://www.compadre.org/Physlets/waves/illustration17_7.cfm

คลื่นนิ่ง (STANDING WAVES)

- การรวมกันของคลื่นสองขบวนที่มี ω, A, v เท่ากัน เคลื่อนที่ไปในทางตรงกันข้าม

$$y_1 = A\sin(kx - \omega t)$$
$$y_2 = A\sin(kx + \omega t)$$

- ดังนั้น คลื่นลัพธ์

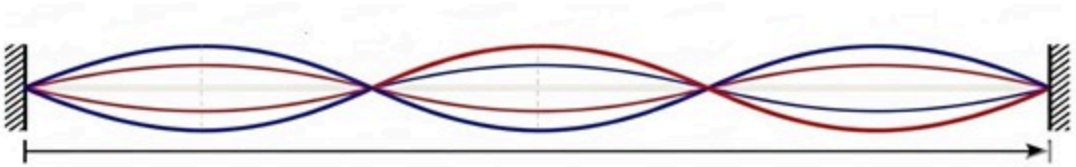
$$y = y_1 + y_2$$
$$y = A\sin(kx - \omega t) + A\sin(kx + \omega t)$$

- จาก $\sin(B) + \sin(C) = 2\sin\left[\frac{1}{2}(B + C)\right]\cos\left[\frac{1}{2}(C - B)\right]$

$$y = 2A\sin kx\cos\omega t$$

Amplitude รวม

คลื่นนิ่ง



- นั่นคือ แอมปลิจูดของคลื่นลัพธ์แปรผันตามตำแหน่ง x ของอนุภาค
- แอมปลิจูด $2A\sin kx$ จะมีค่าสูงสุดที่ตำแหน่ง; $\sin kx = 1$

  เมื่อ $kx = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \ldots\ldots, \frac{(2n-1)\pi}{2}$ เมื่อ $n = 1,2,3, \ldots$

  หรือ $x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}, \ldots\ldots, \frac{(2n-1)\lambda}{4}$ เมื่อ $n = 1,2,3, \ldots$

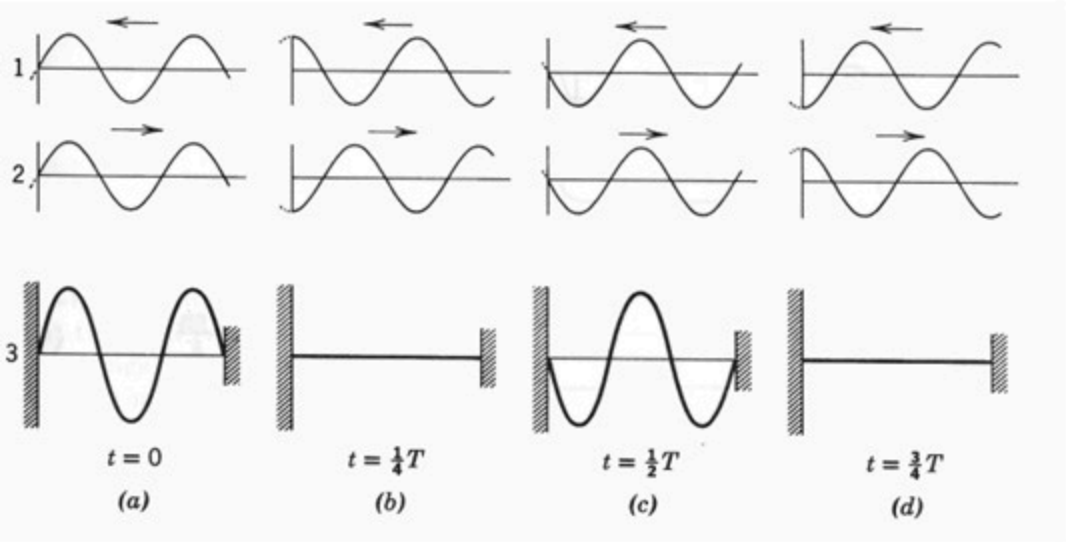
  ตำแหน่งดังกล่าวจะเรียกว่า antinodes (ปฏิบัพ)
- แอมปลิจูด $2A\sin kx$ จะมีค่าต่ำสุดที่ตำแหน่ง; $\sin kx = 0$

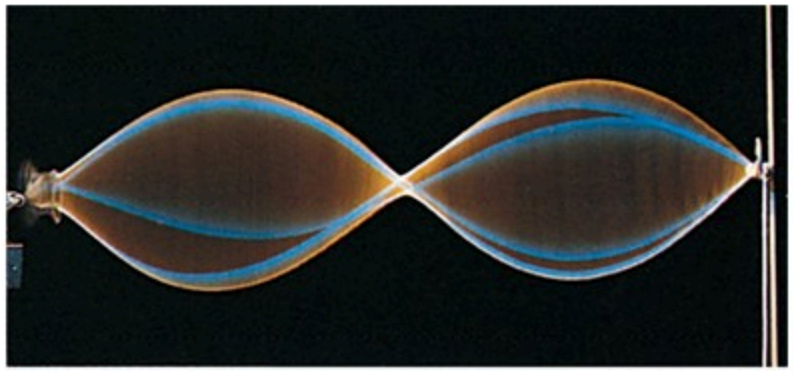
  เมื่อ $kx = \pi, 2\pi, 3\pi, \ldots\ldots\ldots, n\pi$ เมื่อ $n = 1,2,3, \ldots$

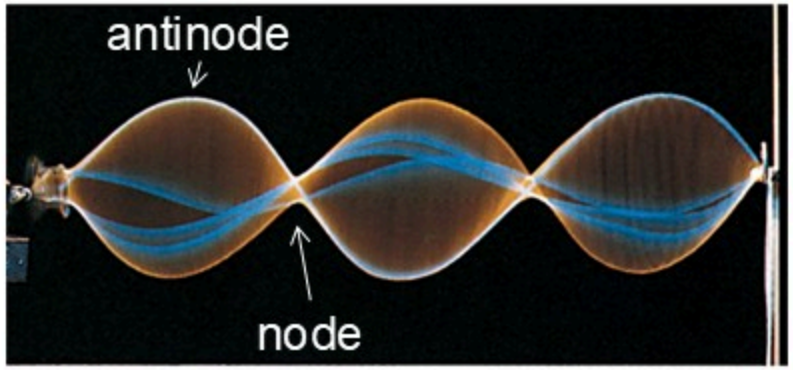
  หรือ $x = \frac{\lambda}{2}, \frac{2\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2}, \ldots\ldots\ldots, \frac{n\lambda}{2}$ เมื่อ $n = 1,2,3, \ldots$

  ตำแหน่งดังกล่าวจะเรียกว่า nodes (บัพ)

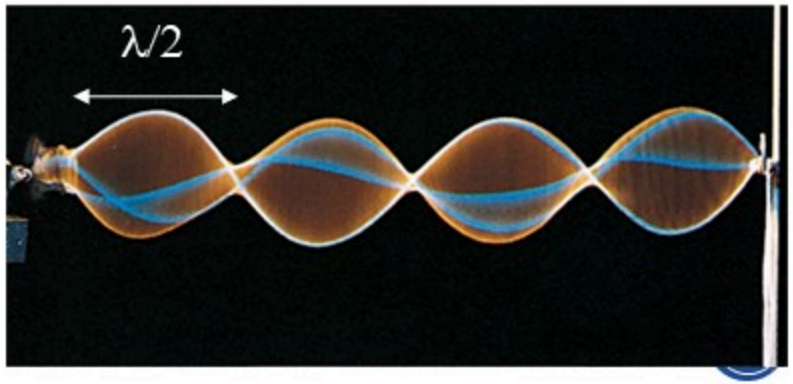
รูปแบบของคลื่นนิ่ง



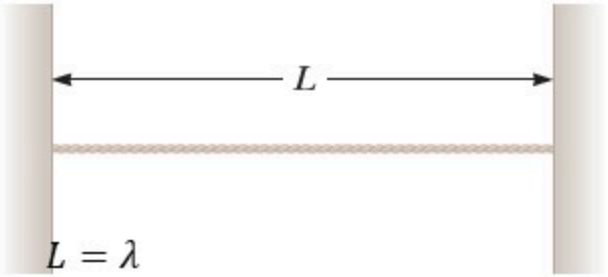








คลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่มีปลายตรึงทั้งสองข้าง



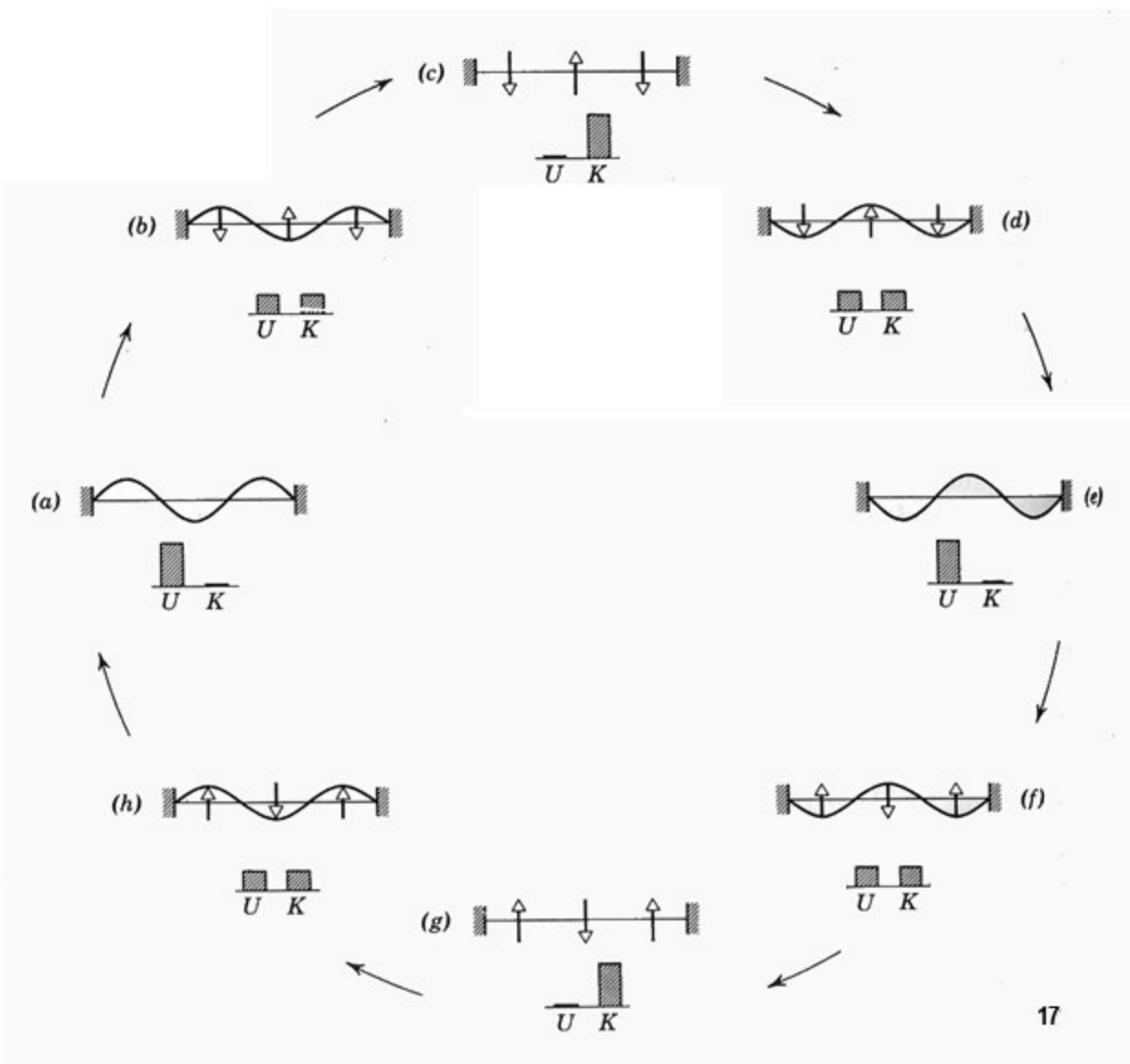
- ปลายตรึง: การกระจัด ณ ตำแหน่งตรึงเป็นศูนย์ตลอดเวลา (บัพ)
- ตำแหน่งบัพอื่น $x = \frac{n\lambda}{2}$ เมื่อ $n = 1,2,3, \ldots$
- ตำแหน่งปฏิบัพ $x = \frac{(2n-1)\lambda}{4}$ เมื่อ $n = 1,2,3, \ldots$
- อนุภาคทุกตำแหน่งสั่นด้วยความถี่เท่ากัน เรียกว่า Normal modes



- คลื่นนิ่งเกิดขึ้นเฉพาะบางความถี่เท่านั้น เรียกว่า quantization

Standing Waves

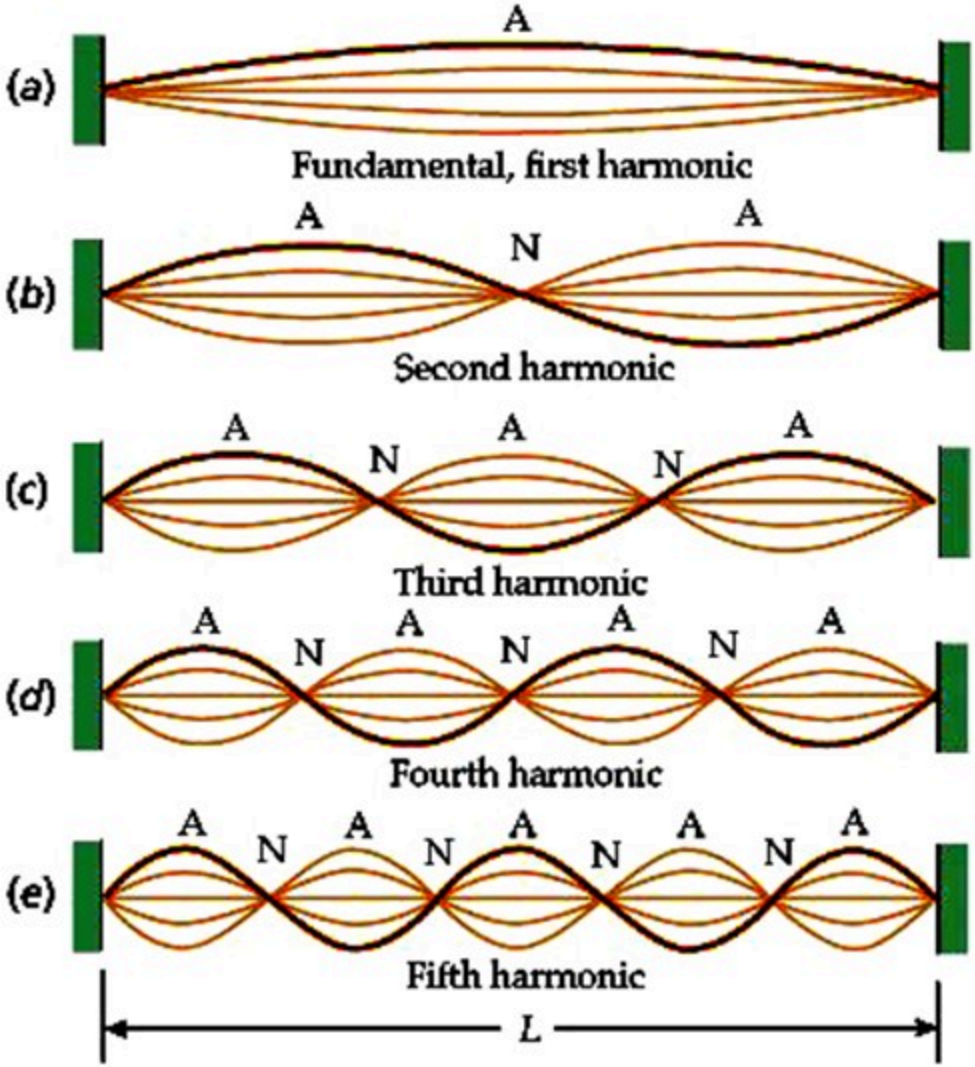
พลังงานในคลื่นนิ่ง



มีการเปลี่ยนแปลงพลังงาน

$U \leftrightarrow K$

รูปแบบของคลื่นนิ่งในเส้นเชือก



$L = \frac{\lambda}{2}$ $\quad f = \frac{v}{2L}$

$L = \lambda$ $\quad f = \frac{v}{L}$

$L = \frac{3}{2}\lambda$ $\quad f = \frac{3v}{2L}$

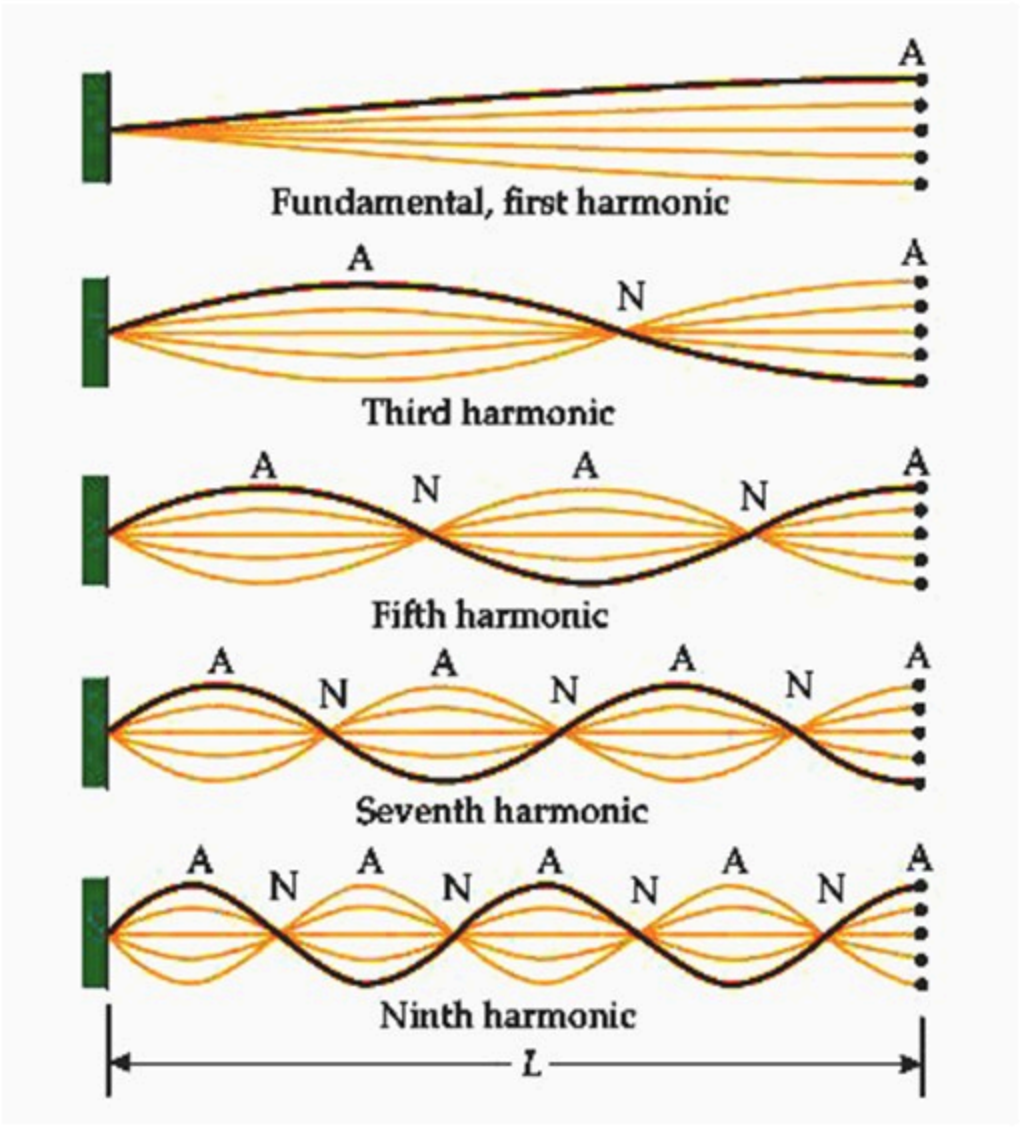
$L = 2\lambda$ $\quad f = \frac{2v}{L}$

$L = \frac{5}{2}\lambda$ $\quad f = \frac{5v}{2L}$

เมื่อ $n = 1,2,3, \ldots$

$$f_n = \frac{nv}{2L} = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

รูปแบบของคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่มีปลายตรึงหนึ่งข้าง



$$L = \frac{\lambda}{4} \qquad f = \frac{v}{4L}$$

$$L = \frac{3\lambda}{4} \qquad f = \frac{3v}{4L}$$

$$L = \frac{5}{4}\lambda \qquad f = \frac{5v}{4L}$$

$$L = \frac{7\lambda}{4} \qquad f = \frac{7v}{4L}$$

$$L = \frac{9}{4}\lambda \qquad \mathbf{f = \frac{9v}{4L}}$$

$$\mathbf{f = \frac{(2n-1)v}{4L}}$$

ทบทวนความเข้าใจ

- ข้อความใดต่อไปนี้ กล่าว ถูกต้อง เกี่ยวกับคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่ถูกมีปลายทั้งสองข้างผูกติดเอาไว้

A. จำนวนของจุดบัพเท่ากับจำนวนของจุดปฏิบัพ ✗

B. ความยาวคลื่นมีค่าเท่ากับความยาวของเส้นเชือกหารด้วยตัวเลขจำนวนเต็ม ✗

C. ความถี่ของคลื่นนิ่งที่ระดับใดๆ มีค่าเท่ากับ จำนวนของจุดบัพคูณกับความถี่พื้นฐาน ✗

D. คลื่นนิ่งที่ระดับใดๆ มีลักษณะสมมาตรรอบจุดกึ่งกลางของเส้นเชือก ✓

การสั่นพ้อง (Resonance)

- เมื่อวัตถุถูกกระทำด้วยแรงหรือสัญญาณที่มีความถี่เท่ากับหรือใกล้เคียงกับความถี่ธรรมชาติ (resonant หรือ natural frequencies) ของวัตถุ วัตถุนั้นจะสั่นด้วยความถี่นั้นและด้วยแอมปลิจูดที่ใหญ่
- ความถี่ธรรมชาติ คือ ความถี่ที่ทำให้เกิดโหมดการสั่นในคลื่นนิ่ง

สำหรับคลื่นที่มีปลายตรึง 2 ปลาย (เมื่อ l คือ ความยาวระหว่างปลาย)

$$f_n = \frac{n}{2l}v, n = 1,2,3,\ldots$$

สำหรับคลื่นที่มีปลายตรึง 1 ปลาย

$$f_n = \frac{n'}{4l}v, n' = 1,3,5,\ldots$$

n หรือ $n' = 1$ จะเรียกว่าความถี่หลักมูล (fundamental frequency) หรือ ฮาร์โมนิคที่ 1

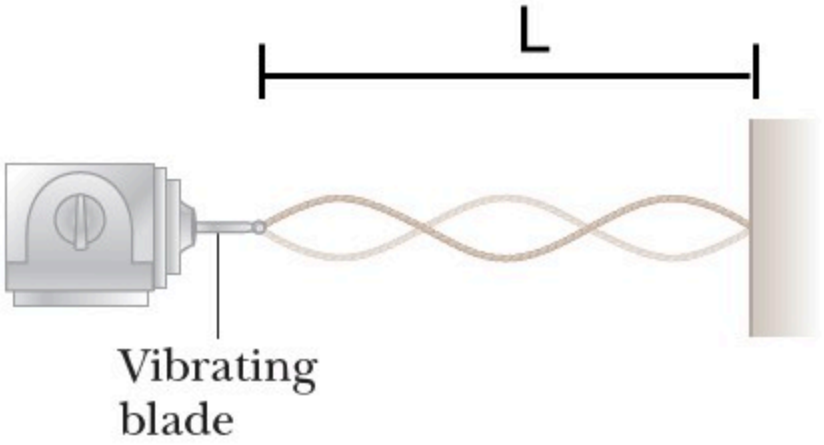
การสั่นพ้อง (Resonance)

- เมื่อวัตถุถูกกระทำด้วยแรงหรือสัญญาณที่มีความถี่เท่ากับหรือใกล้เคียงกับความถี่ธรรมชาติ (resonant หรือ natural frequencies) ของวัตถุ วัตถุนั้นจะสั่นด้วยความถี่นั้นและด้วยแอมปลิจูดที่ใหญ่

$$\lambda = \frac{2L}{n}, \qquad n = 1, 2, 3,\ldots$$

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad \text{และ} \quad v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

$$f = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{F}{\mu}}, \qquad n = 1, 2, 3,\ldots$$



INTERFERENCE OF WAVES

การรวมกันของ SHM อิสระในแนวเดียวกันซึ่งมีอำพลและเฟสไม่เท่ากัน

พิจารณา คลื่นสองขบวนดังต่อไปนี้

$$x_1 = A_1 \sin(\omega t)$$

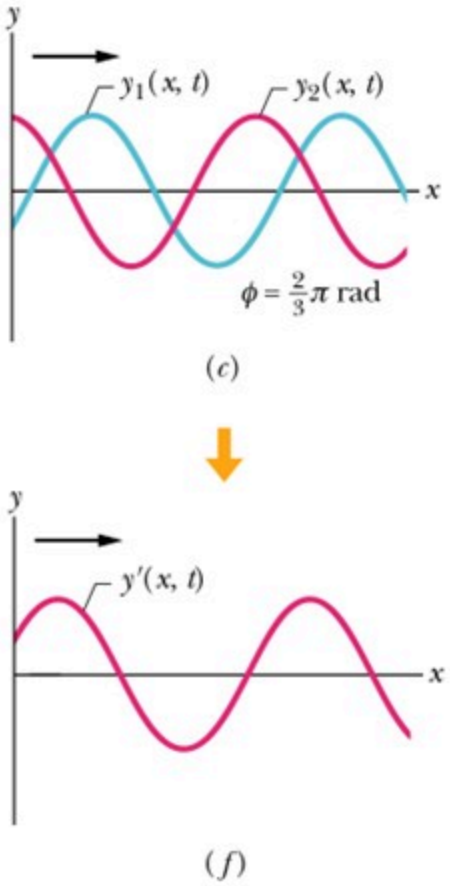
$$x_2 = A_2 \sin(\omega t + \delta)$$

โดยที่ x_1 = มีเฟสเริ่มต้นเป็นศูนย์ และ δ คือ ความต่างเฟสของ x_2

ดังนั้นการกระจัดลัพธ์ของคลื่นที่รวมกัน คือ

$$x = x_1 + x_2 = A_1 \sin(\omega t) + A_2 \sin(\omega t + \delta)$$

INTERFERENCE OF WAVES



ผลรวมที่เกิดขึ้นจะได้ SHM เหมือนเดิม แต่อำพลและเฟสเริ่มต้นจะเปลี่ยนไป โดยสมมุติให้เป็น

$$x = A\sin(\omega t + \alpha)$$

โดยความต่างเฟสของ x_1 และ x_2 หรือ δ' เท่ากับผลต่างของมุมเฟส คือ

$$\delta' \equiv |(\omega t + \delta) - \omega t| = \delta$$

โดยที่ $A\sin(\omega t + \alpha) = A_1\sin(\omega t) + A_2\sin(\omega t + \delta)$

$$A(\sin\omega t\cos\alpha + \cos\omega t\sin\alpha) = A_1\sin\omega t + A_2(\sin\omega t\cos\delta + \cos\omega t\sin\delta)$$

หรือ

$$A\sin\omega t\cos\alpha + A\cos\omega t\sin\alpha = (A_1 + A_2\cos\delta)\sin\omega t + A_2\sin\delta\cos\omega t$$

ซึ่งจะได้ $$A\cos\alpha = A_1 + A_2\cos\delta \qquad (1)$$

$$A\sin\alpha = A_2\sin\delta \qquad (2)$$

ดังนั้นอำพลรวมกำลังสอง คือ

$$A^2 = (A\cos\alpha)^2 + (A\sin\alpha)^2 = (A_1 + A_2\cos\delta)^2 + (A_2\sin\delta)^2$$
$$= A_1^2 + 2A_1A_2\cos\delta + A_2^2\cos^2\delta + A_2^2\sin^2\delta$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\delta \quad \Rightarrow \quad A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\delta'}$$

และจะพบว่าจาก (2)

$$\alpha = \sin^{-1}\frac{A_2 \sin\delta}{A}$$

หรือเมื่อนำ (2)/(1) จะได้

$$\alpha = \tan^{-1}\frac{A_2 \sin\delta}{A_1 + A_2 \cos\delta}$$

<u>หมายเหตุ</u> ในกรณีที่ x_1 มีเฟสเริ่มต้นด้วย ในการหา α นั้น A_2 นิยมให้เป็นอำพลของ SHM ที่ มีเฟสมากกว่าเสมอ

INTERFERENCE OF WAVES

กรณีรูปแบบทั่วไปที่

$$x_1 = A_1 \sin(\omega t + \delta_1)$$

$$x_2 = A_2 \sin(\omega t + \delta_2)$$

ซึ่งมีผลการรวม

$$x = x_1 + x_2 \equiv A \sin(\omega t + \alpha)$$

จงแสดงว่าแอมปลิจูดคือ $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos\delta'}$

เมื่อ $\delta' \equiv \delta_2 - \delta_1$

และ $$\alpha = \sin^{-1} \frac{A_1 \sin\delta_1 + A_2 \sin\delta_2}{A}$$

หรือ $$\alpha = \tan^{-1} \frac{A_1 \sin\delta_1 + A_2 \sin\delta_2}{A_1 \cos\delta_1 + A_2 \cos\delta_2}$$

กรณี

$\delta_2 \gg \delta_1 \therefore \delta' \to \delta_2$

$\delta_1 = \delta_2 - \delta' \to 0$

$$\alpha = \sin^{-1} \frac{A_2 \sin\delta'}{A}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{A_2 \sin\delta'}{A_1 + A_2 \cos\delta'}$$

ตัวอย่าง (ต่อ)

จงหาสมการแสดงการกระจัดรวมของ 2 SHM ดังต่อไปนี้

$$x_1 = 2\sin(\omega t + \frac{\pi}{3})$$

$$x_2 = 3\sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

วิธีทำ $x = x_1 + x_2$

หรือ $x = A\sin(\omega t + \alpha)$

แต่ $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\delta)$

ความต่างเฟส $\delta' = \left|\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) - \left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)\right| = \frac{\pi}{6}$

ดังนั้น $\cos(\delta') = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

แอมปลิจูดรวม คือ $A = \left[(2)^2 + (3)^2 + 2(2)(3)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right]^{1/2} = 4.80$

ตัวอย่าง (ต่อ)

และ $$\alpha = \tan^{-1}\frac{3\sin\frac{\pi}{6}}{2+3\cos\frac{\pi}{6}} = \tan^{-1}\frac{3\times\frac{1}{2}}{2+3\times\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$= \tan^{-1} 0.326 = 18.1^\circ = \frac{\pi}{10}\text{radian}$$

ดังนั้น $$x = 4.80\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{10}\right)$$

ข้อควรสังเกต คือ ในการหา α นั้น A_2 ต้องเป็นอำพลของ SHM ที่มีเฟสมากกว่าเสมอ

ตัวอย่าง

คลื่นนิ่งคลื่นหนึ่งเป็นผลมาจากการซ้อนทับของคลื่น 2 ขบวน ที่มีฟังก์ชันคลื่นคือ $y_1 = 5\sin(4x - 3t)$ และ $y_2 = 5\sin(4x + 3t)$ ซึ่งมีระยะทางเป็นเซนติเมตร และเวลาเป็นวินาทีจงหา

a) ค่าการกระจัดสูงสุด (y_{max}) ของการเคลื่อนที่ ณ ตำแหน่ง x = 1.8 cm

$$y = y_1 + y_2 = 10\sin(4x)\cos(3t)$$

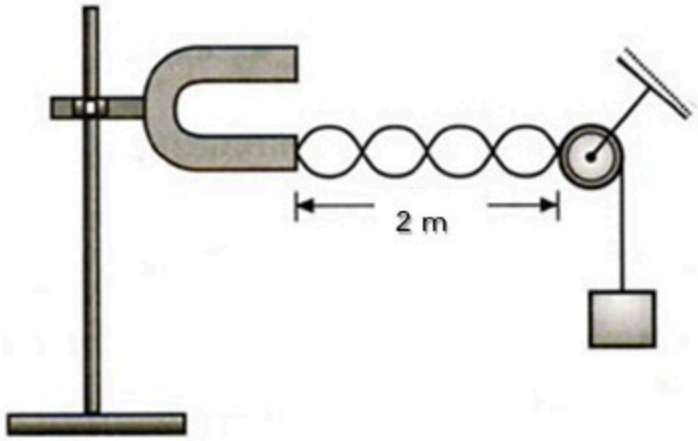
$$x = 1.8cm; \quad y_{max} = 10\sin(4 \times 1.8) = 7.9\,cm$$

b) ตำแหน่งปฏิบัพการกระจัด $x = n\frac{\lambda}{4}\Big|_{n=1,3,5,\ldots} = n\frac{\pi}{8}\Big|_{n=1,3,5,\ldots}$

c) ตำแหน่งบัพการกระจัด $x = n\frac{\lambda}{2}\Big|_{n=1,2,3,\ldots} = n\frac{\pi}{4}\Big|_{n=1,2,3,\ldots}$

ตัวอย่าง 2

ในการทดลองเกี่ยวกับคลื่นนิ่งในเส้นเชือกเส้นหนึ่ง ซึ่งยาว 2 m และมีความหนาแน่นมวลเชิงเส้น 10^{-4} kg/m โดยผูกเชือกเส้นนี้กับตัวสั่นตัวหนึ่ง ซึ่งสั่นขวางกับเส้นเชือกนั้น ถ้าขณะที่เส้นเชือกมีความตึง 1 N คลื่นนิ่งมีลักษณะเป็น 4 loop ขณะนั้นเส้นเชือกสั่นมีความถี่เท่าใด และคลื่นในเชือกเส้นดังกล่าวมีอัตราเร็วเท่าใด



$$f_n = \frac{v}{\lambda} = \frac{nv}{2L} = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

$$f_4 = \frac{4}{2 \times 2}\sqrt{\frac{1}{10^{-4}}} = 100Hz$$

$$f_n = \frac{nv}{2L}$$

$$\therefore v = \left(\frac{2L}{n}\right) f_n = \left(\frac{2 \times 2}{4}\right) 100 = 100m/s$$

แบบฝึกหัดที่ 3

1. คลื่นนิ่งในเส้นเชือกสามารถอธิบายได้ด้วยสมการ $y = 2y_m \sin(kx)\cos(\omega t)$ มีค่าของตัวแปรดังต่อไปนี้ y_m = 1.25 mm , ω = 942 rad/s และ k = 0.750π rad/m หาก กำหนดให้จุดตรึงด้านซ้ายมีค่า x = 0 จงหาระยะทางจากจุดตรึงด้านซ้ายไปยังตำแหน่งของปฏิบัพและบัพต่างๆ *[x=(1.33 m)(n+1/2) และ x= (1.33 m)n เมื่อ n=0,1,2,3.....]*

$$x = \frac{(2n-1)\lambda}{4} \qquad x = \frac{n\lambda}{2}$$

2. ตรึงเชือกเส้นหนึ่งที่มีความยาว 8.40 เมตรไว้กับเสาทั้งสองข้าง เชือกเส้นนี้มีมวล 0.120 กิโลกรัม และมีแรงตึงในเส้นเชือกเป็น 96.0 นิวตัน ถ้าทำให้เชือกนี้เกิดการสั่น จงหา (ก) อัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือก *[82.0 m/s]* (ข) ความยาวคลื่นที่มากที่สุดเมื่อเกิดคลื่นนิ่ง *[16.8 m]* (ค) ความถี่ของคลื่นนิ่งในข้อ (ข) *[4.88 Hz]*

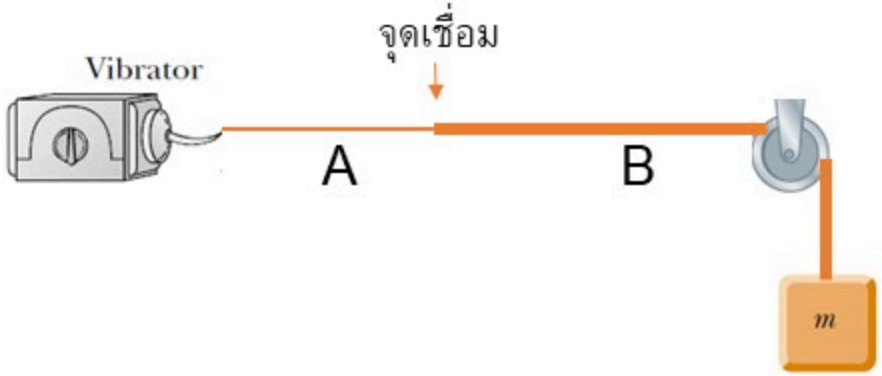
$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \qquad f_n = \frac{nv}{2L} = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

3. เชือก A, B ถูกติดกันเอาไว้ และปลายข้างหนึ่งถูกผูกกับส้อมไฟฟ้า ดังรูป หากเส้นเชือก A มีมวล 1.56 g ยาว 65.8 cm และเชือก B มีมวล 6.75 g และยาว 95.0 cm จนถึงจุดที่แขวนกับรอก หากมวล m มีค่า 6.93 kg

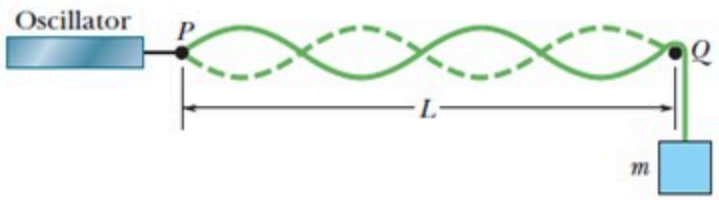
จงหา

(ก) หาความถี่ที่น้อยที่สุดที่ทำให้จุดเชื่อมระหว่างเส้นเชือก A และ B เป็นจุด node (จำนวนของคลื่นนิ่งในเส้นเชือกทั้งสองอาจต่างกัน) *[257 Hz]*

(ข) จำนวนจุด node ที่สังเกตได้บนเส้นเชือก ไม่นับจุดที่ผูดไว้กับส้อมเสียงและจุดบนรอก *[6]*

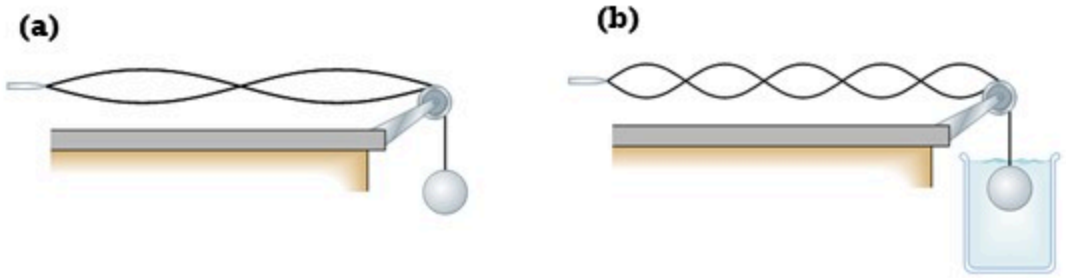


4. นำเชือกที่มีมวลต่อความยาว 1.6 g/m ยาว 1.50 m มาตรึงกับซ้อมไฟฟ้า (P) ที่มีความถี่ 120 Hz คล้องกับรอก Q และถูกทำให้ตึงด้วยมวล m ดังรูป โดยระยะ L เท่ากับ 1.20 m หากแอมพลิจูดการสั่นที่จุด P และ Q น้อยมากจนสามารถพิจารณาให้เป็นจุดบัพ จงหา (ก) มวล m ที่สามารถทำให้เกิดคลื่นนิ่งฮาร์โมนิกลำดับที่ 4 *[0.846 kg]* (ข) ลำดับของฮาร์โมนิกหากใช้มวล m = 1.00 kg *[3.68, ไม่เกิดคลื่นนิ่ง]*



5. จากรูปแสดงการเกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือกโดยปลายด้านหนึ่งของเชือกถูกผูกติดกับเครื่องเคาะสัญญาณที่มีการสั่นด้วยความถี่คงตัว ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งผูกติดกับลูกตุ้มทรงกลมมวล 1.50 kg ดังรูป (a) ปรากฏว่าทำให้เกิดคลื่นนิ่ง 2 loop แต่ถ้านำลูกต้มจุ่มลงในน้ำดังรูป(b) พบว่าจะเกิดคลื่นนิ่ง 5 loop จงหาว่าลูกตุ้มทรงกลมนี้มีรัศมีเท่าใด (ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1000 kg/m^3)

[0.067 m]



6. เชือกยาว 1.8 เมตร ผูกติดกับเครื่องเคาะสัญญาณเวลาที่เคาะด้วยความถี่คงตัว ปลายเชือกอีกข้างหนึ่งคล้องผ่านรอกห้อยติดกับนอต โดยระยะจากรอกถึงเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเป็น 1.5 เมตร ดังรูป เมื่อใช้นอต 9 ตัวจะเกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือกได้ แต่ถ้าลดนอตลงคลื่นนิ่งจะหายไป และจะเกิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อเหลือนอต 4 ตัว จงหาว่า

ก. จำนวน loop ที่เกิดขึ้นเป็นเท่าใด เมื่อใช้นอต 9 ตัว *[2 loop]*

ข. เครื่องเคาะสัญญาณเวลาสั่นด้วยความถี่เท่าใด *[49.5 Hz]*

(กำหนดให้นอต 1 ตัว หนัก 20 กรัม และเชือกมีมวล 0.576 กรัม)

